



Pour ce projet, nous allons utiliser 4 machines virtuelles sous Debian 13 & Rocky Linux 10 (1 contrôleur + 3 workers dont 2 debian 1 Rocky). Nous allons aussi utiliser la version venant de python de Ansible et non celle des dépôts Debian afin d'obtenir la dernière version (les dépôts pouvant être en retard d'une version).

Tableau des machines :

Nom	IP	Jobs	OS
Ansible-Manager	192.168.149.14 2	Manageur du nœud	Debian 13
Ansible-Noeud1	192.168.149.14 4	Nœud n°1	Debian 13
Ansible-Noeud2	192.168.149.14 6	Nœud n°2	Debian 13
Ansible-Noeud3	192.168.149.14 8	Nœud n°3	Rocky 10

Toutes les machines virtuelles ont un utilisateur avec des droits sudo + un serveur SSH installé lors de l'installation de Debian.

(apt install sudo && usermod -aG sudo <utilisateur>)

```
valentin@ansible-manager:~$ sudo -v
[sudo] Mot de passe de valentin :
```

Ainsi que la configuration de sudo dans mot de passe :

```
GNU nano 8.4 /etc/sudoers.d/ansible.tmp *
valentin ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
```

Job 1. Prise en main et Première automatisation

Job 1.1 Installation d'Ansible

Nous allons maintenant installer Ansible sur la machine Manageur, pour cela nous devons auparavant installer Python3 et PIP (apt install python3 python3-pip)

```
valentin@ansible-manageur:~$ sudo apt install python3 python3-pip
python3 est déjà la version la plus récente (3.13.5-1).
python3 passé en « installé manuellement ».
Installation de :
  python3-pip

Installation de dépendances :
binutils      gcc-x86-64-linux-gnu      libgcc-14-dev      libstdc++-14-dev
binutils-common  javascript-common      libgomp1           libtsan2
binutils-x86-64-linux-gnu  libalgorithm-diff-perl  libgprofng0       libubsan1
build-essential  libalgorithm-diff-xs-perl  libhwasan0        linux-libc-dev
cpp            libalgorithm-merge-perl  libisl23          make
cpp-14         libasan8                 libitm1           manpages-dev
cpp-14-x86-64-linux-gnu  libbinutils            libjs-jquery      patch
cpp-x86-64-linux-gnu  libc-dev-bin           libjs-sphinxdoc  python3-dev
dpkg-dev        libc6-dev              libjs-underscore  python3-packaging
fakeroot        libcc1-0               liblsan0          python3-wheel
g++            libcrypt-dev           libmpc3           python3.13-dev
g++-14         libctf-nobfd0          libmpfr6          rpsvc-proto
g++-14-x86-64-linux-gnu  libctf0               libpython3-dev    sq
g++-x86-64-linux-gnu  libdpkg-perl          libpython3.13    zlibg-dev
gcc             libexpat1-dev         libpython3.13-dev
gcc-14         libfakeroot           libquadmath0
gcc-14-x86-64-linux-gnu  libfile-fcntllock-perl  libsframe1

Paquets suggérés :
binutils-doc      g++-14-multilib  gcc-doc      bzip2
gprofng-gui      gcc-14-doc       gcc-14-multilib  libstdc++-14-doc
binutils-gold    gcc-multilib     gdb-x86-64-linux-gnu  make-doc
cpp-doc          autoconf         | lighttpd     ed
gcc-14-locales  automake         | httpd        diffutils-doc
cpp-14-doc      libtool         | lib-devtools python3-setuptools
debian-keyring  flex            libc-devtools  glibc-doc
debian-tag2upload-keyring  bison          glibc-doc
g++-multilib    gdb             git

Sommaire :
Mise à niveau de : 0. Installation de : 66Supprimé : 0. Non mis à jour : 0
Taille du téléchargement : 93,1 MB
Espace nécessaire : 361 MB / 28,9 GB disponible

Continuer ? [O/n] |
```

Sous debian, les packages sont installable sous python3-<nom du paquet pip> à la la place de pip.

```
valentin@ansible-manageur:~$ pip install ansible
error: externally-managed-environment

× This environment is externally managed
➤ To install Python packages system-wide, try apt install
  python3-xyz, where xyz is the package you are trying to
  install.

If you wish to install a non-Debian-packaged Python package,
create a virtual environment using python3 -m venv path/to/venv.
Then use path/to/venv/bin/python and path/to/venv/bin/pip. Make
sure you have python3-full installed.

If you wish to install a non-Debian packaged Python application,
it may be easiest to use pipx install xyz, which will manage a
virtual environment for you. Make sure you have pipx installed.

See /usr/share/doc/python3.13/README.venv for more information.

note: If you believe this is a mistake, please contact your Python installation or OS distribution pro
vider. You can override this, at the risk of breaking your Python installation or OS, by passing --bre
ak-system-packages.
hint: See PEP 668 for the detailed specification.
```

Mais le package n'est pas disponible :

```
valentin@ansible-manageur:~$ apt search python3-ansi
python3-ansi/stable 0.1.5-2 all
  cursor movement and graphics - Python 3

python3-ansible-compat/stable 25.1.5-1 all
  Ansible compatibility goodies

python3-ansible-pygments/stable 0.1.1-6 all
  pygments lexer and style Ansible snippets

python3-ansible-runner/stable 2.4.1-1 all
  bibliothèque d'interface avec Ansible - Python 3.x

python3-ansimarkup/stable 2.1.0-1 amd64
  Produce colored terminal text with an xml-like markup
```

La version de Ansible distribuée par Debian est la 12.0, la dernière version est la 14.2. Nous allons donc utiliser pipx (apt install pipx)

```
valentin@ansible-manageur:~$ apt search ansible
ansible/stable 12.0.0+dfsg-0+deb13u1 all
  gestion, déploiement de configuration et système d'exécution de tâches
```

ansible 14.2.0

`pip install ansible`



```
valentin@ansible-manageur:~$ sudo apt install pipx
Installation de :
  pipx

Installation de dépendances :
  python3-argcomplete  python3-platformdirs  python3-userpath
  python3-click         python3-psutil         python3-venv
  python3-pip-whl       python3-setuptools-whl python3.13-venv

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 10Supprimé : 0. Non mis à jour : 0
  Taille du téléchargement : 3 994 kB
  Espace nécessaire : 8 602 kB / 28,5 GB disponible

Continuer ? [O/n]
```

Nous pouvons maintenant installer la dernière version de ansible :
(pipx install --include-deps ansible)

```
valentin@ansible-manageur:~$ pipx install ansible
installed package ansible 14.2.0, installed using Python 3.13.5
These apps are now globally available
- ansible-community
⚠ Note: '/home/valentin/.local/bin' is not on your PATH environment variable. These apps will not
be globally accessible until your PATH is updated. Run 'pipx ensurepath' to automatically add
it, or manually modify your PATH in your shell's config file (e.g. ~/.bashrc).
done! ✨ 🌟 ✨
```

Nous allons aussi ajouter le dossier d'installation au PATH de notre systèmes
(echo 'export PATH=\$HOME/.local/bin:\$PATH' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc)

```
valentin@ansible-manageur:~$ echo 'export PATH=$HOME/.local/bin:$PATH' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
```

Ansible est bien installé :

```
valentin@ansible-manageur:~$ ansible --version
ansible [core 2.21.2]
  config file = None
  configured module search path = ['/home/valentin/.ansible/plugins/modules', '/usr/share/ansible/plugins/modules']
  ansible python module location = /home/valentin/.local/share/pipx/venvs/ansible/lib/python3.13/site-packages/ansible
  ansible collection location = /home/valentin/.ansible/collections:/usr/share/ansible/collections
  executable location = /home/valentin/.local/bin/ansible
  python version = 3.13.5 (main, Jun 13 2026, 14:18:01) [GCC 14.2.0] (/home/valentin/.local/share/pipx/venvs/ansible/bin/python)
  jinja version = 3.1.6
  pyyaml version = 6.0.3 (with libyaml v0.2.5)
valentin@ansible-manageur:~$
```

Job 1.2 Déploiement des clé SSH

Nous allons maintenant déployer les clé SSH sur chaque nœud.

Pour cela, nous allons générer notre clé SSH.

`ssh-keygen -t ed25519 -C "ansible-control"`

```
valentin@ansible-manageur:~$ ssh-keygen -t ed25519 -C "ansible-control"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/valentin/.ssh/id_ed25519):
Created directory '/home/valentin/.ssh'.
Enter passphrase for "/home/valentin/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/valentin/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/valentin/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:tNTHzFTACB1Cq/gpksk0k6Rn6wdGPxluIqkvDv60Azs ansible-control
The key's randomart image is:
+---[ED25519 256]---+
|
|
|
|
|
+-----[SHA256]-----+
```

Et nous allons copier notre clé SSH sur chaque machine :

`Ssh-copy-id user@machine`

Cette manipulation est à faire sur les 3 machines.

```
valentin@ansible-manageur:~$ ssh-copy-id valentin@192.168.149.144
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/home/valentin/.ssh/id_ed25519.pub"
The authenticity of host '192.168.149.144 (192.168.149.144)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys
valentin@192.168.149.144's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with: "ssh 'valentin@192.168.149.144'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

valentin@ansible-manageur:~$
```

Nous allons maintenant tester si la connexion par clé se fait bien :

```
valentin@ansible-manageur:~$ ssh valentin@192.168.149.147
Linux Ansible-noeud3 6.12.95+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.95-1 (2026-07-04) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
valentin@Ansible-noeud3:~$
```

Job 1.3 : Création de l'inventaire

Nous allons maintenant créer l'inventaire de nos machines Ansible, nous avons fait le choix de séparer les machines par fonction, tout en gardant un groupe central pour les actions communes aux 3 nœuds.

```
[noeuds]
ansible-noeud1 ansible_host=192.168.149.144
ansible-noeud2 ansible_host=192.168.149.146
ansible-noeud3 ansible_host=192.168.149.147

[webservers]
ansible-noeud1 ansible_host=192.168.149.144

[dbservers]
ansible-noeud2 ansible_host=192.168.149.146

[idsservers]
ansible-noeud3 ansible_host=192.168.149.147

[filebeat_targets:children]
webservers
dbservers
idsservers

[all_servers:children]
webservers
dbservers
idsservers
```

```
valentin@ansible-manageur:~/ansible/fichier-serveur$ ansible-inventory -i inventory.ini --graph
@all:
|--@ungrouped:
|--@manageur:
| |--ansible-manageur
|--@noeuds:
| |--ansible-noeud1
| |--ansible-noeud2
| |--ansible-noeud3
|--@filebeat_targets:
| |--@webservers:
| | |--ansible-noeud1
| |--@dbservers:
| | |--ansible-noeud2
| |--@idsservers:
| | |--ansible-noeud3
|--@all_servers:
| |--@webservers:
| | |--ansible-noeud1
| |--@dbservers:
| | |--ansible-noeud2
| |--@idsservers:
| | |--ansible-noeud3
```

Job 1.4 : Vérification du fonctionnement de la liaison entre le manager et les nœuds

```
valentin@ansible-manageur:~/ansible/fichier-serveur$ ansible all --ping --i inventory.ini
[WARNING]: Host 'ansible-noeud1' is using the discovered Python interpreter at '/usr/bin/python3.13', but future installation of another Python interpreter could cause a different interpreter to be discovered.
See https://docs.ansible.com/ansible-core/2.21/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
ansible-noeud1 | SUCCESS ==> {
  "ansible_facts": {
    "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3.13"
  },
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
[WARNING]: Host 'ansible-noeud3' is using the discovered Python interpreter at '/usr/bin/python3.13', but future installation of another Python interpreter could cause a different interpreter to be discovered.
See https://docs.ansible.com/ansible-core/2.21/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
ansible-noeud3 | SUCCESS ==> {
  "ansible_facts": {
    "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3.13"
  },
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
[WARNING]: Host 'ansible-noeud2' is using the discovered Python interpreter at '/usr/bin/python3.13', but future installation of another Python interpreter could cause a different interpreter to be discovered.
See https://docs.ansible.com/ansible-core/2.21/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
ansible-noeud2 | SUCCESS ==> {
  "ansible_facts": {
    "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3.13"
  },
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
valentin@ansible-manageur:~/ansible/fichier-serveur$
```

Toutes nos machines présentes dans l'inventaire répondent bien au ping.

Job 1.5 : Créations des premiers Playbook

Nous devons maintenant créer un Playbook pour vérifier l'état des services sur tous les nœuds cibles et un playbook pour copier un fichier depuis le contrôleur vers les nœuds cibles.

Playbook vérification des services :

```
Y job1_check_services.yml U X
C: > Users > valen > git > ansible > fichier-serveur > playbooks > Y job1_check_services.yml

1 ---
2 - name: Job 1 - Vérification de l'état des services
3   hosts: all_servers
4   become: true
5   vars:
6     services_to_check:
7     - ssh
8     - cron
9
10  tasks:
11    - name: Collecter les informations sur les services (facts)
12      ansible.builtin.service_facts:
13
14    - name: Afficher l'état de chaque service surveillé
15      ansible.builtin.debug:
16        msg: "{{ item }}" est {{ ansible_facts.services[item + '.service'].state | default('introuvable') }}"
17      loop: "{{ services_to_check }}"
18
19    - name: Vérifier explicitement si SSH est actif
20      ansible.builtin.service:
21        name: ssh
22        state: started
23        check_mode: true
24        register: ssh_status
25
26    - name: Afficher le résultat de la vérification SSH
27      ansible.builtin.debug:
28        var: ssh_status

valentin@ansible-manageur:~/ansible/fichier-serveur$ ansible-playbook -i inventory.ini playbooks/job1_check_services.yml > result_check_services.txt

PLAY READ *****
ansible-nœud1      : ok=5  changed=0  unreachable=0  failed=0  skipped=0  rescued=0  ignored=0
ansible-nœud2      : ok=5  changed=0  unreachable=0  failed=0  skipped=0  rescued=0  ignored=0
ansible-nœud3      : ok=5  changed=0  unreachable=0  failed=0  skipped=0  rescued=0  ignored=0
valentin@ansible-manageur:~/ansible/fichier-serveur$
```

[Résultat complet de la commande](#)

Playbook de copie de fichier :

```
Y job1_copy_file.yml X
fichier-serveur > playbooks > Y job1_copy_file.yml

1 ---
2 - name: Job 1 - Copie d'un fichier vers les cibles
3   hosts: all_servers
4   become: true
5
6   tasks:
7     - name: Copier le fichier hello.txt vers les nœuds
8       ansible.builtin.copy:
9         src: ../files/hello.txt
10        dest: /tmp/hello.txt
11        owner: root
12        group: root
13        mode: '0644'
14        register: copy_result
15
16    - name: Afficher le résultat de la copie
17      ansible.builtin.debug:
18        msg: "Fichier copié sur {{ inventory_hostname }} : {{ copy_result.dest }}"
```

```

valentin@ansible-manageur:~/ansible/fichier-serveur$ ansible-playbook -i inventory.ini playbooks/job1_copy_file.yml

PLAY [Job 1 - Copie d'un fichier vers les cibles] *****
TASK [Gathering Facts] *****
[WARNING]: Host 'ansible-nœud3' is using the discovered Python interpreter at '/usr/bin/python3.13', but future installation of another Python interpreter could cause a different interpreter to be discovered.
See https://docs.ansible.com/ansible-core/2.21/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
ok: [ansible-nœud3]
[WARNING]: Host 'ansible-nœud1' is using the discovered Python interpreter at '/usr/bin/python3.13', but future installation of another Python interpreter could cause a different interpreter to be discovered.
See https://docs.ansible.com/ansible-core/2.21/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
ok: [ansible-nœud1]
[WARNING]: Host 'ansible-nœud2' is using the discovered Python interpreter at '/usr/bin/python3.13', but future installation of another Python interpreter could cause a different interpreter to be discovered.
See https://docs.ansible.com/ansible-core/2.21/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
ok: [ansible-nœud2]

TASK [Copier le fichier hello.txt vers les nœuds] *****
changed: [ansible-nœud1]
changed: [ansible-nœud2]
changed: [ansible-nœud3]

TASK [Afficher le résultat de la copie] *****
ok: [ansible-nœud1] => {
  "msg": "Fichier copié sur ansible-nœud1 : /tmp/hello.txt"
}
ok: [ansible-nœud2] => {
  "msg": "Fichier copié sur ansible-nœud2 : /tmp/hello.txt"
}
ok: [ansible-nœud3] => {
  "msg": "Fichier copié sur ansible-nœud3 : /tmp/hello.txt"
}

PLAY RECAP *****
ansible-nœud1      : ok=3  changed=1  unreachable=0  failed=0  skipped=0  rescued=0  ignored=0
ansible-nœud2      : ok=3  changed=1  unreachable=0  failed=0  skipped=0  rescued=0  ignored=0
ansible-nœud3      : ok=3  changed=1  unreachable=0  failed=0  skipped=0  rescued=0  ignored=0

valentin@ansible-manageur:~/ansible/fichier-serveur$

```

```

valentin@ansible-manageur:~/ansible/fichier-serveur$ ssh valentin@192.168.149.144 "cat /tmp/hello.txt"
Hello, je suis un fichiervalentin@ansible-manageur:~/ansible/fichier-serveur$

```

Playbook de mise à jour systèmes en tenant en compte le gestionnaire de paquet de la distribution linux.

```

🔍 job1_update_packages.yml U ✕
fichier-serveur > playbooks > 🔍 job1_update_packages.yml
1  ---
2  - name: Job 1 - Mise à jour des paquets système (multi-distribution)
3    hosts: all_servers
4    become: true
5
6    tasks:
7      - name: Mettre à jour le cache et les paquets (Debian/Ubuntu)
8        ansible.builtin.apt:
9          update_cache: true
10         upgrade: dist
11         cache_valid_time: 3600
12         when: ansible_facts['os_family'] == "Debian"
13         register: apt_result
14
15      - name: Mettre à jour tous les paquets (CentOS/Rocky Linux)
16        ansible.builtin.yum:
17          name: "*"
18          state: latest
19          update_cache: true
20          when: ansible_facts['os_family'] == "RedHat"
21          register: yum_result
22
23      - name: Afficher le résultat pour les hôtes Debian
24        ansible.builtin.debug:
25          msg: "{{ inventory_hostname }} ({{ ansible_facts['os_family'] }}) mis à jour: {{ apt_result.changed | default(false) }}"
26          when: ansible_facts['os_family'] == "Debian"
27
28      - name: Afficher le résultat pour les hôtes RedHat
29        ansible.builtin.debug:
30          msg: "{{ inventory_hostname }} ({{ ansible_facts['os_family'] }}) mis à jour: {{ yum_result.changed | default(false) }}"
31          when: ansible_facts['os_family'] == "RedHat"
32
33      - name: Vérifier si un redémarrage est nécessaire (Debian)
34        ansible.builtin.stat:
35          path: /var/run/reboot-required
36          register: reboot_required_file
37          when: ansible_facts['os_family'] == "Debian"
38
39      - name: Alerter si redémarrage nécessaire
40        ansible.builtin.debug:
41          msg: "⚠ Redémarrage requis sur {{ inventory_hostname }}"
42          when:
43            - ansible_facts['os_family'] == "Debian"
44            - reboot_required_file.stat.exists

```

```

TASK [Mettre à jour le cache et les paquets (Debian/Ubuntu)] *****
skipping: [ansible-noeud3]
ok: [ansible-noeud2]
ok: [ansible-noeud1]

TASK [Mettre à jour tous les paquets (CentOS/Rocky Linux)] *****
skipping: [ansible-noeud1]
skipping: [ansible-noeud2]
ok: [ansible-noeud3]

TASK [Afficher le résultat pour les hôtes Debian] *****
ok: [ansible-noeud1] => {
  "msg": "ansible-noeud1 (Debian) mis à jour: False"
}
skipping: [ansible-noeud3]
ok: [ansible-noeud2] => {
  "msg": "ansible-noeud2 (Debian) mis à jour: False"
}

TASK [Afficher le résultat pour les hôtes RedHat] *****
skipping: [ansible-noeud1]
skipping: [ansible-noeud2]
ok: [ansible-noeud3] => {
  "msg": "ansible-noeud3 (RedHat) mis à jour: False"
}

TASK [Vérifier si un redémarrage est nécessaire (Debian)] *****
skipping: [ansible-noeud3]
ok: [ansible-noeud1]
ok: [ansible-noeud2]

TASK [Alerter si redémarrage nécessaire] *****
skipping: [ansible-noeud1]
skipping: [ansible-noeud2]
skipping: [ansible-noeud3]

PLAY RECAP *****
ansible-noeud1      : ok=4    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=3    rescued=0    ignored=0
ansible-noeud2      : ok=4    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=3    rescued=0    ignored=0
ansible-noeud3      : ok=3    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=4    rescued=0    ignored=0

valentin@ansible-manageur:~/ansible/fichier-serveur$ |

```

Job 2 - Hardening des Systèmes

Job 2.1 Gestion sécurisée des Utilisateurs et Groupes

Nous allons supprimé les utilisateurs suivants :

Utilisateur	OS	Risques
games	Debian & Rocky	Compte de jeux, inutile sur notre configuration serveur
lp	Debian & Rocky	Lié à l'impression, inutiles car nous n'avons pas d'imprimante sur le réseau
news	Debian	Lié à Usenet, inutiles et obsolète
uucp	Debian & Rocky	UUCP, ancien protocole de transfert de fichier obsolète
gopher	Rocky	Ancien protocole réseau, obsolète
ftp	Debian & Rocky	Compte FTP Anonyme, nous n'avons pas de FTP.